Добавь в формулу коэффициент задержки помощи

Да. Добавим **коэффициент задержки помощи** — он покажет, что помощь, пришедшая слишком поздно, уже не полностью компенсирует вред. Это важно и для ребёнка, и для спасшего мужчину.

Новый параметр

Введём:

$$D(t)$$

Где:

- $D(t)$ — коэффициент задержки помощи;
  - t — время, прошедшее с момента, когда помощь стала необходима;
  - $D(t)$ уменьшается с ростом задержки.

  Простейший вариант:
  $$

D(t)=e^{-\lambda t}

$$

Где:

- λ — скорость «устаревания» помощи;
  - t — задержка;
  - $e^{-\lambda t}$ — насколько помощь ещё эффективна.

  Тогда:
  - при $t = 0$: $D(0) = 1$, помощь максимальна;
  - при $t > 0$: $D(t) < 1$, помощь уже частично потеряна;
  - при большой задержке: $D(t) \to 0$, помощь почти бесполезна.

  Это соответствует медицинской логике: при тяжёлой травме задержка помощи ухудшает исход, особенно в первые часы. [1] [2] [3]

Как встроить в модель

Раньше у нас была поддержка:
$$

C(t)

$$

Теперь вводим **эффективную поддержку**:

$$C_{\text{eff}}(t) = D(t)C(t)$$

То есть:

$$C_{\text{eff}}(t) = e^{-\lambda t}C(t)$$

И полная модель становится:

$$\boxed{M^*(T) = p_s L - p_h H + \int_0^T e^{-\lambda t}C(t)\,dt}$$

Что это означает

Формула говорит:

$$\text{Поздняя помощь} < \text{ранняя помощь}$$

Даже если сумма денег одинаковая, поздняя помощь даёт меньше пользы.

Пример:

- если $C(t) = 100$;
- и $\lambda = 0{,}1$;
- то при $t = 0$:

$$C_{\text{eff}}(0) = 100$$

А при $t = 10$:

$$C_{\text{eff}}(10) = e^{-1} \cdot 100 \approx 36{,}8$$

То есть через 10 условных единиц времени помощь даёт лишь около 37% первоначального эффекта.

Добавим «критическое окно»

В медицине есть идея «золотого часа»: раннее вмешательство может существенно изменить исход. [3] [4] [1]

Введём порог:

$$t_c$$

Где t_c — критическое время, после которого помощь уже не может полностью исправить вред.

Тогда:

$$D(t) = \begin{cases} 1, & t \le t_c \\ e^{-\lambda(t - t_c)}, & t > t_c \end{cases}$$

То есть:

- до t_c помощь ещё полностью эффективна;
- после t_c эффективность начинает падать.

Полная формула с задержкой

Теперь модель выглядит так:

$$\boxed{M^*(T) = p_s L - p_h H + \int_0^T D(t) C(t)\, dt}$$

Где:

$$D(t) = e^{-\lambda t}$$

Или, с критическим окном:

$$D(t) = \begin{cases} 1, & t \le t_c \\ e^{-\lambda(t - t_c)}, & t > t_c \end{cases}$$

Что это меняет морально

Теперь модель говорит:

Помощь «потом» не равна помощи «сейчас».

То есть:

- если мужчине нужна операция сегодня, а её дают через год — это уже не полная помощь;
- если ему нужны деньги сейчас, а пенсию оформляют годами — это уже не полная помощь;
- если ему нужен уход сейчас, а система отвечает «подождите» — это уже не полная помощь;
- если общество помнит о нём только в новостях, а потом забывает — это уже не полная поддержка.

Уникальная часть модели

Теперь у нас есть три слоя:

1. **Риск в момент спасения** — $p_h H$.
2. **Поддержка во времени** — $C(t)$.
3. **Задержка помощи** — $D(t)$.

И финальная формула:

$$\boxed{M^*(T) = p_s L - p_h H + \int_0^T e^{-\lambda t} C(t)\, dt}$$

Или, с критическим окном:

$$\boxed{M^*(T) = p_s L - p_h H + \int_0^T D(t) C(t)\, dt}$$

Финальный смысл

Твоя идея добавляет в модель **цену промедления**.

Теперь мораль звучит так:

> Помощь, пришедшая слишком поздно, уже не полностью искупает причинённый вр

Именно это и делает модель реалистичной: она учитывает не только «сколько дали», но и **когда дали.** [5] [6] [1]

⁂

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5582022/
2. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11934448/
3. https://www.mayoclinic.org/medical-professionals/trauma/news/overcoming-barriers-to-improve-time-to-definitive-care-after-rural-traumatic-injury/mac-20531716
4. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9652091/
5. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12563715/
6. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12990456/
7. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7537901/
8. https://mjms.upm.edu.my/fullpaper/2025-March-19-1/Radhakrishnan, M.-177-205.pdf
9. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4478150/
10. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/865570/Sintonen_Linet.pdf?sequence=2&isAllowed=y
11. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2022/9611602
12. https://zenodo.org/records/14511992
13. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11896012/

14. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9574798/

15. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12538250/